

1.1.3.2 CMC

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.3 바인더

1.1.1.1.7 C: 탄소

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

CMC

카복시메틸 셀룰로오스다. 보통 Na염 형태를 사용하는 수계 전극에서는 화학 형태를 명시한다.

치환도

셀룰로오스에 카복시메틸기가 얼마나 붙었는지 나타낸다. 분자량과 다른 변수다.

핵심 내용

수계 공정에서 점도와 입자 결합에 관여하며 SBR과 역할을 나눠 본다.

역할과 작동 원리

CMC는 수계 흑연·Si 전극에서 점도·분산·표면 흡착·결합에 관여한다. CMC와 SBR은 함께 쓰이지만 같은 위치와 역할을 한다고 가정하지 않는다. CMC의 카복실기·분자 구조와 표면의 상호작용을 본다. [1]

용액 점도는 농도·분자량·치환도·염·전단 이력에 따라 바뀐다. 높은 점도 자체가 균일 분산·높은 접착을 뜻하지 않는다. 수계 사용은 활물질·집전체의 수분·pH 적합성도 요구한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용100 g 슬러리의 고형분50 g, CMC가 고형분의1 wt%면0.5 g. 전체 슬러리 기준은0.5 wt%다. 고형 분 기준과 전체 기준을 나누어 쓴다.

결과를 좌우하는 조건

Na염/산 형태·치환도·분자량·pH·입자·첨가 순서·건조·SBR 조합을 기록한다. 다른 제품의 점도를 농도만 으로 비교하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 중성자 산란 연구는 흑연 슬러리에서 CMC와 SBR의 선택적 흡착을 비교했다. 두 바인더의 공간적 역 할을 구별할 사례다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
응집·점도 변화	전단별 유동·입도·흡착과 슬러리 상태를 비 교한다.	점도 하나로 표면 피복을 확정하지 않는다.
전극 분포 차이	선택적 화학 표지·공간 분석과 단면을 연결한 다.	표지의 선택성·간섭을 확인해야 한다.
수분·계면 영향	잔류 수분·표면·효율을 비교한다.	수계라는 사실만으로 최종 계면이 같지는 않 다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. CMC1 wt%라고 쓸 때 무엇의 질량을 분모로 했는가?
2. 응집·점도 변화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 고형분·전체 슬러리·활물질 등 기준을 명시해야 한다. 같은 숫자라도 실제 첨가량이 달라진다.
2. 전단별 유동·입도·흡착과 슬러리 상태를 비교한다. 점도 하나로 표면 피복을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Chemical staining of binders, Nature Communications (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69002-1>

[2] Selective adsorption of carboxymethyl cellulose over styrene-butadiene rubber on graphite in lithium-ion battery slurries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41428-026-01246-6>

이후 연계학습

1.1.3.3 SBR

1.1.3.4 PAA

2.2.1.2 혼합·분산